2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是向量，命题“若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$”的逆命题是（ ）

A. 若 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$
B. 若 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$
C. 若 $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}\neq-\boldsymbol{b}$
D. 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$

【答案】**D**

【解析】
设原命题的条件为 P：$\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$，结论为 Q：$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$. 逆命题就是把条件和结论互换，即由 Q 推出 P：若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$. 这正是选项 D，故选 D.

2. 设抛物线的顶点在原点，准线方程为 $x=-2$，则抛物线的方程是（ ）

A. $y^2=-8x$　　B. $y^2=-4x$　　C. $y^2=8x$　　D. $y^2=4x$

【答案】**C**

【解析】
顶点在原点且焦点在 x 轴上的抛物线可写为 $y^2=4px$，其中准线方程为 $x=-p$. 题设准线为 $x=-2$，所以 $-p=-2$，从而 $p=2$. 因此抛物线方程为 $y^2=8x$，对应选项 C，故选 C.

3. 设 $0<a<b$，则下列不等式中正确的是（ ）

A. $a<b<\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}$
B. $a<\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}<b$
C. $a<\sqrt{ab}<b<\frac{a+b}{2}$
D. $\sqrt{ab}<a<\frac{a+b}{2}<b$

【答案】**B**

【解析】
由 $0<a<b$，并且平方根函数在正数上单调递增，有 $a^2<ab<b^2 implies a<\sqrt{ab}<b$. 另外，

$$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{\left(\sqrt{b}-\sqrt{a}\right)^2}{2}>0$$

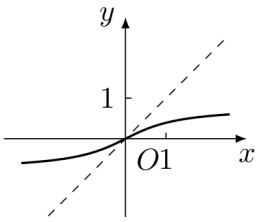
所以 $\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}$. 又因 $a<b$，有 $\frac{a+b}{2}<b$. 合并得

$$a<\sqrt{ab}<\frac{a+b}{2}<b$$

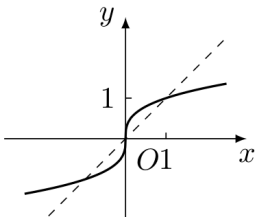
故选 B.

4. 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的图象是（ ）

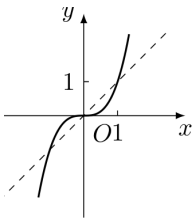
A.



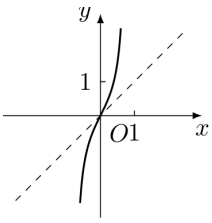
B.



C.



D.



【答案】**B**

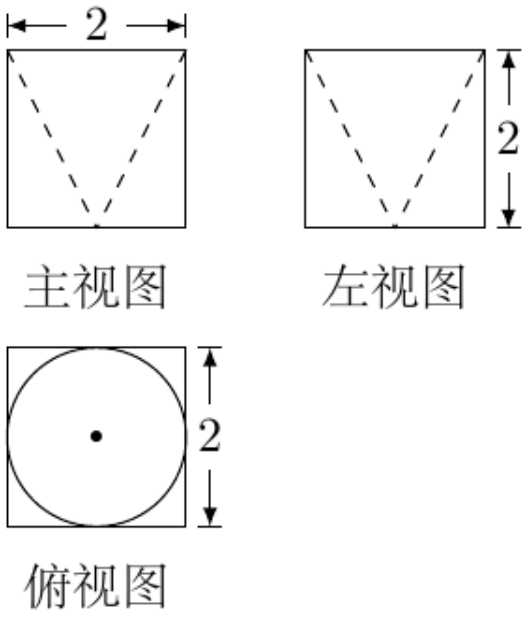
【解析】

函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 的定义域和值域都是 $\mathbb{R}$，且是奇函数、严格增函数，经过 $(-1,-1)$、$(0,0)$、$(1,1)$. 对 $x\neq 0$，其导数为

$$y'=\frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}>0$$

当 x 趋近于 0 时，y' 趋于正无穷；当 $|x|$ 增大时，y' 变小. 因此图象在原点处较陡，在两端较平缓，并关于原点中心对称. 四个图形中只有第二个图形符合这些特征，故选 B.

5. 某几何体的三视图如图所示，则它的体积是（ ）



A. $8-\frac{2\pi}{3}$

B. $8-\frac{\pi}{3}$

C. $8-2\pi$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**A**

【解析】
由正视图和左视图的外轮廓可知外部是棱长为 2 的正方体；俯视图为直径 2 的圆，且正、左视图中的虚线表示从这个圆面向另一侧顶点形成的圆锥空腔. 因此该几何体的体积等于正方体体积减去圆锥体积. 正方体体积为

$$V_{方} = 2^3 = 8$$

圆锥底面半径为 1，高为 2，所以

$$V_{锥} = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$$

故几何体体积为

$$V = 8 - \frac{2\pi}{3}$$

对应选项 A，故选 A.

6. 方程 $|x| = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内（ ）

A. 没有根　　B. 有且仅有一个根　　C. 有且仅有两个根　　D. 有无穷多个根

【答案】**C**

【解析】
若 $|x| = \cos x$，则右端必须非负，且 $|x| \le 1$，故所有根都在 $[-1, 1]$ 内. 先考察 $[0, 1]$. 此时 $|x| = x$，方程化为 $x = \cos x$. 令

$$h(x) = x - \cos x$$

则 $h(0) = -1 < 0$，$h(1) = 1 - \cos 1 > 0$，所以由连续性知 $[0, 1]$ 内至少有一个根；并且 $h'(x) = 1 + \sin x > 0$，$(0 \le x \le 1)$，故 h 严格递增，根至多一个. 因此 $[0, 1]$ 内恰有一个根，且它不是 0. 方程两边都是偶函数，所以这个正根的相反数也是根；反之，所有负根都对应于该正根. 于是方程恰有两个根，故选 C.

7. 下面的框图中，当 $x_1 = 6$，$x_2 = 9$，$p = 8.5$ 时，x_3 等于（ ）

texfigure[float=inline,max width=0.52linewidth]{img_repaint/2011/shaanxi_liberal/q7_fig1.tex} FloatBarrier

A. 7　　B. 8　　C. 10　　D. 11

【答案】**B**

【解析】
判定框检验的条件是 $|x_1 - x_2| < |x_2 - x_3|$. 若条件成立，程序输出

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{6 + 9}{2} = 7.5$$

但题设给出 $p = 8.5$，二者不相等，所以该条件不成立. 程序应沿“否”分支，输出

$$p = \frac{x_2 + x_3}{2}$$

代入已知数值得 $8.5 = \frac{9 + x_3}{2}$，解得 $x_3 = 17 - 9 = 8$. 此时 $|x_1 - x_2| = 3$，$|x_2 - x_3| = 1$，确实满足“否”分支的条件，故选 B.

$$N=\left\{x\,|\,|\frac{x}{i}|<1,\ i\text{ 为虚数单位},\ x\in\mathbb{R}\right\}$$

8. 设集合 $M=\{y\,|\,y=|\cos^2 x-\sin^2 x|,x\in\mathbb{R}\}$，，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(0,1]$　　C. $[0,1)$　　D. $[0,1]$

【答案】**C**

【解析】

利用二倍角公式，

$$\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$$

当 x 遍历 $\mathbb{R}$ 时，$2x$ 也遍历 $\mathbb{R}$，所以 $|\cos 2x|$ 的最小值为 0，最大值为 1，且中间各值都能取得，从而 $M=[0,1]$. 对实数 x，虚数单位满足 $|i|=1$，因此

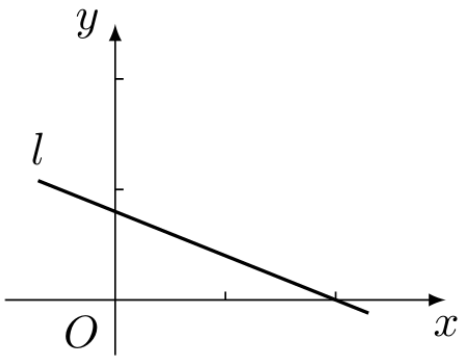
$$|\frac{x}{i}|=\frac{|x|}{|i|}=|x|$$

于是 $N=\{x\in\mathbb{R}\,||x|<1\}=(-1,1)$. 最后

$$M\cap N=[0,1)$$

故选 C.

9. 设 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n) 是变量 x 和 y 的 n 个样本点，直线 l 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线（如图），以下结论中正确的是（ ）



A. 直线 l 过点 $(\overline{x},\overline{y})$
B. x 和 y 的相关系数为直线 l 的斜率
C. x 和 y 的相关系数在 0 到 1 之间
D. 当 n 为偶数时，分布在 l 两侧的样本点的个数一定相同

【答案】**A**

【解析】
设最小二乘回归直线为 $l:y=hata+hatbx$. 正规方程中的截距关系为

$$hata=\overline{y}-hatb\overline{x}$$

因此当 $x=\overline{x}$ 时，l 上的纵坐标为 $hata+hatb\overline{x}=\overline{y}$，即直线必过 $(\overline{x},\overline{y})$，选项 A 正确. 相关系数为

$$r=\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

而回归直线斜率为 $hatb=\frac{S_{xy}}{S_{xx}}$，二者一般不相等；相关系数的取值范围是 $[-1,1]$，不一定在 0 到 1 之间；样本点在回归直线两侧的个数也不由 n 的奇偶性决定. 因此正确结论只有 A.

10. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树，每人植一棵，相邻两棵树相距 10 米，开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边，现将树坑从 1 到 20 依次编号，为使各位同学从各自树坑前来领取树苗所走的路程总和最小，树苗可以放置的两个最佳坑位的编号为（ ）

A. 1 和 20　　B. 9 和 10　　C. 9 和 11　　D. 10 和 11

【答案】**D**

【解析】
若把树苗放在第 k 个坑旁，所有同学取树苗所走的总路程为

$$S_k=10\sum_{j=1}^{20}|j-k|$$

把放置点从第 k 个坑移到第 $k+1$ 个坑时，第 1 至第 k 个坑的同学各多走 10 米，第 $k+1$ 至第 20 个坑的同学各少走 10 米，所以

$$S_{k+1}-S_k=10k-10(20-k)=10(2k-20)$$

当 $k<10$ 时，$S_{k+1}<S_k$；当 $k=10$ 时，$S_{k+1}=S_k$；当 $k>10$ 时，$S_{k+1}>S_k$. 因此总路程先减小，在第 10 个坑和第 11 个坑处相同达到最小，随后增大. 两个最佳坑位的编号为 10 和 11，故选 D.

填空题

11. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}lgx,x>0,\backslash 10^x,x\leq 0.end\{cases\}$ 则 $f(f(-2))=$_____{}.

【答案】-2

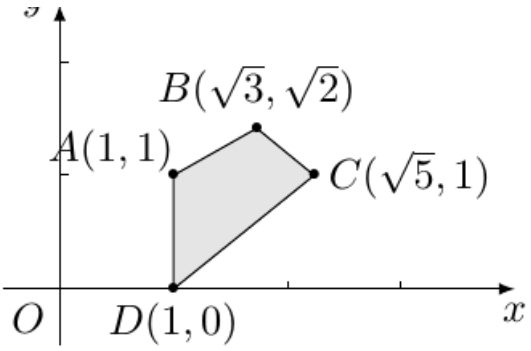
【解析】
因为 $-2\leq 0$，第一次代入分段函数的下半段，得

$$f(-2)=10^{-2}>0$$

这个结果为正数，所以第二次代入时使用上半段 $f(x)=lgx$，从而

$$f(f(-2))=lg\left(10^{-2}\right)=-2$$

12. 如图，点 (x,y) 在四边形 $ABCD$ 内部和边界上运动，那么 $2x-y$ 的最小值为_____{}.



【答案】1

【解析】

由图可读出四边形的顶点为 $A(1,1)$、$B\left(\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$、$C\left(\sqrt{5},1\right)$、$D(1,0)$. 目标函数 $2x-y$ 在每条边上都是关于位置参数的一次函数，所以在每条边上的最小值都在端点取得；因此只需比较四个顶点处的值：

$$2x_A-y_A=2\cdot1-1=1$$

$$2x_B-y_B=2\sqrt{3}-\sqrt{2}$$

$2x_C-y_C=2\sqrt{5}-1$，$2x_D-y_D=2\cdot1-0=2$. 由于 $2\sqrt{3}-\sqrt{2}=\sqrt{3}+\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)>\sqrt{3}>1$，且 $2\sqrt{5}-1>1$，故四个值的最小值为 1.

13. 观察下列等式 $1=1$，$2+3+4=9$，$3+4+5+6+7=25$，$4+5+6+7+8+9+10=49$，.... 照此规律，第五个等式应为_____{}.

【答案】$5+6+\cdots+13=81$

【解析】

第 n 个等式从 n 开始，每次加 1，共有 $2n-1$ 项，末项为

$$n+(2n-2)=3n-2$$

因此第 n 个等式左边的和为

$$\frac{n+(3n-2)}{2}(2n-1)=(2n-1)^2$$

这与题目给出的前四个等式相符. 取 $n=5$，共有 9 项，末项为 13，所以第五个等式为

$$5+6+7+8+9+10+11+12+13=81$$

14. 设 $n\in\mathbb{N}_+$，一元二次方程 $x^2-4x+n=0$ 有整数根的充要条件是 $n=$_____{}.

【答案】3)或(4

【解析】
若方程有一个整数根 r，则由韦达定理，另一个根为 $4-r$，也是整数，记为 s. 于是 $r+s=4$，$rs=n$ 又因为 $n\in\mathbb{N}_+$，所以 $rs>0$；结合 $r+s=4>0$，可知 r，s 都是正整数. 正整数中和为 4 的组合只有 $(r,s)=(1,3)$、$(2,2)$ 及交换次序的情形，因此

$$n=rs=3 \text{ 或} n=rs=4$$

反过来，$n=3$ 时

$$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$$

有整数根；$n=4$ 时

$$x^2-4x+4=(x-2)^2$$

也有整数根. 所以充要条件为 $n=3$ 或 $n=4$.

选做题

15. 若不等式 $|x+1|+|x-2|\geq a$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,3]$

【解析】
由三角不等式，

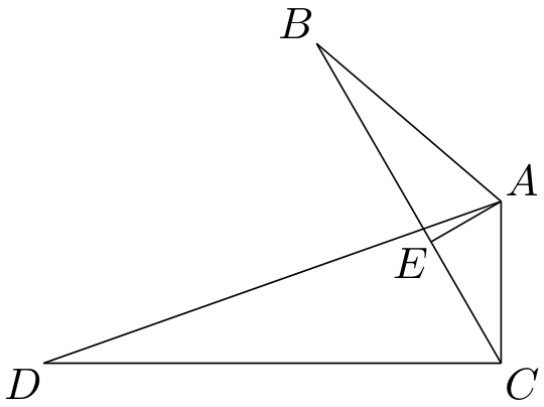
$$|x+1|+|x-2|\geq|(x+1)-(x-2)|=3$$

当且仅当 $x+1$ 与 $x-2$ 异号或其中一个为零，即 $-1\leq x\leq 2$ 时取等号. 因此左端对所有实数 x 的最小值为 3. 要使

$$|x+1|+|x-2|\geq a$$

对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，必要且充分条件就是 $a\leq 3$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty,3]$.

16. 如图，$\angle B=\angle D$，$AE\perp BC$，$\angle ACD=90^\circ$，且 $AB=6$，$AC=4$，$AD=12$，则 $AE=$_____{}.



【答案】2

【解析】

在直角三角形 ACD 中，$\angle ACD=90^{\circ}$，所以 AD 是斜边. 设 $\angle ADC=\theta$，由正弦定义有

$$\sin\theta=\frac{AC}{AD}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$$

题设 $\angle B=\angle D$，即 $\angle ABC=\angle ADC=\theta$，所以

$$\sin\angle ABC=\frac{1}{3}$$

又因 $AE\perp BC$，三角形 ABE 在 E 处为直角，且 $\angle ABE=\angle ABC$. 于是

$$AE=AB\sin\angle ABE=6\sin\angle ABC=6\cdot\frac{1}{3}=2$$

故 $AE=2$.

17. 直角坐标系 xOy 中，以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，设点 A，B 分别在曲线 C_1：$begin\{cases\}x=3+\cos\theta,\ y=\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）和曲线 $C_2:\rho=1$ 上，则 $|AB|$ 的最小值为 _____{}.

【答案】1

【解析】

由参数方程

$$(x-3)^2+y^2=\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$$

可知 C_1 是圆心为 $(3,0)$、半径为 1 的圆. 极坐标方程 $\rho=1$ 表示圆心为原点、半径为 1 的圆 C_2. 对任意 $A\in C_1$，由三角不等式有

$$|OA|\geq 3-1=2$$

而任意 $B\in C_2$ 都满足 $|OB|=1$，所以

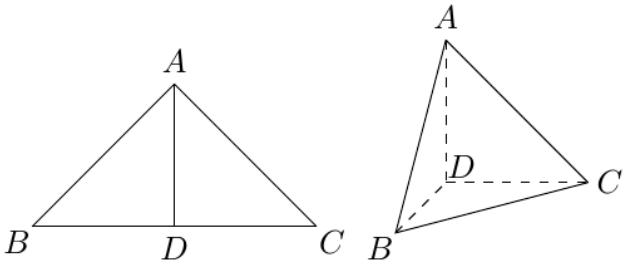
$$|AB|\geq||OA|-|OB||\geq 2-1=1$$

取 $\theta=\pi$，得 $A=(2,0)$；再取 $B=(1,0)$，此时 $|AB|=1$，下界可以取得. 因此 $|AB|$ 的最小值为 1.

解答题

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=45^{\circ}$，$\angle BAC=90^{\circ}$，AD 是 BC 上的高，沿 AD 把 $\triangle ABD$ 折起，使 $\angle BDC=90^{\circ}$.

1. (1) 证明：平面 $ADB\perp$ 平面 BDC；
2. (2) 若 $BD=1$，求三棱锥 $D-ABC$ 的表面积.



【解析】

1. (1) 折叠前 $AD\perp BC$，而 $DC\subset BC$，所以 $AD\perp DC$. 折叠沿 AD 进行，平面 ACD 保持不动，故折叠后仍有 $AD\perp DC$. 三角形 ABD 的形状在折叠中不变，且折叠前 $AD\perp BD$，所以折叠后仍有 $AD\perp BD$. 题设 $\angle BDC=90^\circ$，即 $BD\perp DC$. 于是 DC 垂直于平面 ADB 内相交的两条直线 AD、BD，从而 $DC\perp$ 平面 ADB. 又因为 $DC\subset$ 平面 BDC，平面 BDC 内含有一条垂直于平面 ADB 的直线，所以平面 $ADB\perp$ 平面 BDC.
2. (2) 在三角形 ABC 中，$\angle BAC=90^\circ$、$\angle ABC=45^\circ$，所以 $\angle ACB=45^\circ$，从而 $AB=AC$. 三角形 ABD、ACD 都是直角三角形，斜边分别为 AB、AC，且有公共直角边 AD. 由斜边直角边判定，两三角形全等，故 $BD=DC$. 由 $BD=1$ 得 $DC=1$. 又在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle ABC=45^\circ$，所以 $\angle BAD=45^\circ$，从而 $AD=BD=1$. 折叠后 AD、BD、DC 两两垂直，因此

$AB^2=AD^2+BD^2=2$、$AC^2=AD^2+DC^2=2$、$BC^2=BD^2+DC^2=2$. 故三角形 ABC 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形，其面积为

$$S_{ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}\left(\sqrt{2}\right)^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

三个侧面 DAB、DBC、DCA 都是直角边为 1、1 的直角三角形，面积均为 $\frac{1}{2}$. 所以三棱锥的表面积为

$$S=S_{ABC}+S_{DAB}+S_{DBC}+S_{DCA}=\frac{\sqrt{3}}{2}+3\cdot\frac{1}{2}=\frac{3+\sqrt{3}}{2}$$

19. 设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）过点 $(0,4)$，离心率为 $\frac{3}{5}$.

1. (1) 求 C 的方程；
2. (2) 求过点 $(3,0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线被 C 所截线段的中点坐标.

【解析】

1. (1) 椭圆过点 $(0,4)$，代入方程得

$$\frac{16}{b^2}=1$$

由于 $b>0$，所以 $b=4$. 设焦半距为 c，则 $c^2=a^2-b^2=a^2-16$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$，得 $c^2=9\frac{a^2}{25}$，于是 $a^2-16=\frac{9}{25}a^2$，即 $\frac{16}{25}a^2=16$，所以 $a^2=25$. 因为 $a>0$，所以 $a=5$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$$

1. (2) 过 $(3,0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线为

$$y=\frac{4}{5}(x-3)$$

代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{25}+\frac{\left(\frac{4}{5}(x-3)\right)^2}{16}=1$，化简得 $x^2+(x-3)^2=25$，即

$$x^2-3x-8=0$$

其判别式为 $9+32=41>0$，所以直线与椭圆有两个交点. 设两交点横坐标为 x_1，x_2，由韦达定理 $x_1+x_2=3$. 对应纵坐标满足 $y_i=\frac{4}{5}(x_i-3)$，故

$$y_1+y_2=\frac{4}{5}(x_1+x_2-6)=\frac{4}{5}(3-6)=-\frac{12}{5}$$

因此截线段中点坐标为

$$\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)=\left(\frac{3}{2},-\frac{6}{5}\right)$$

20. 叙述并证明余弦定理.

【解析】

在三角形 ABC 中，记 $a=|BC|$、$b=|CA|$、$c=|AB|$，并令 $A=\angle BAC$、$B=\angle CBA$、$C=\angle ACB$. 余弦定理为 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$、$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$、$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. 证明第一式. 建立直角坐标系，取 A 为原点，AB 沿 x 轴正方向，则可设 $B=(c,0)$，$C=(b\cos A,b\sin A)$，于是

$$begin\{gathered\}a^2=|BC|^2=(b\cos A-c)^2+(b\sin A)^2 \backslash =b^2\cos^2 A-2bc\cos A+c^2+b^2\sin^2 A=b^2+c^2-2bc\cos Aend\{gathered\}$$

其中最后一步使用了 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$. 再以 B 为原点、BA 所在直线为 x 轴正方向，取 $A=(c,0)$，$C=(a\cos B,a\sin B)$，则

$$b^2=|CA|^2=(a\cos B-c)^2+(a\sin B)^2=a^2+c^2-2ac\cos B$$

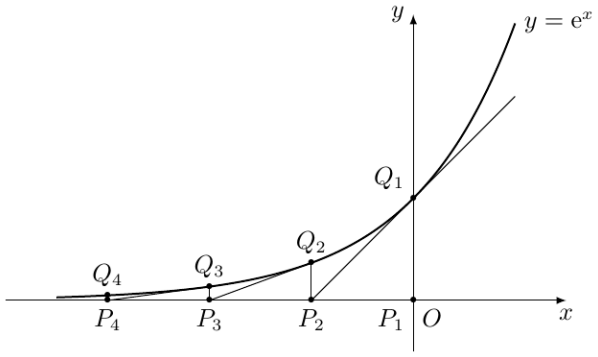
最后以 C 为原点、CB 所在直线为 x 轴正方向，取 $B=(a,0)$，$A=(b\cos C,b\sin C)$，则

$$c^2=|AB|^2=(b\cos C-a)^2+(b\sin C)^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

三式均成立，故余弦定理得证.

21. 如图，从点 $P_1(0,0)$ 作 x 轴的垂线交曲线 $y=e^x$ 于点 $Q_1(0,1)$，曲线在 Q_1 点处的切线与 x 轴交于点 P_2，再从 P_2 作 x 轴的垂线交曲线于点 Q_2，依次重复上述过程得到一系列点：P_1，Q_1；P_2，Q_2；…；P_n，Q_n，记 P_k 点的坐标为 $(x_k,0)$（$k=1$，2，…，n）.

1. (1) 试求 x_k 与 x_{k-1} 的关系（$2\le k\le n$）；
2. (2) 求 $|P_1Q_1|+|P_2Q_2|+|P_3Q_3|+\cdots+|P_nQ_n|$.



【解析】

1. （1）设 $P_{k-1}=(x_{k-1},0)$. 因为 P_{k-1} 的垂线与曲线交于 Q_{k-1}，所以

$$Q_{k-1}=(x_{k-1},e^{x_{k-1}})$$

函数 $y=e^x$ 的导数为 $y'=e^x$，故曲线在 Q_{k-1} 处的切线方程为

$$y-e^{x_{k-1}}=e^{x_{k-1}}(x-x_{k-1})$$

该切线与 x 轴交于 $P_k=(x_k,0)$. 代入 $y=0$，$x=x_k$，并利用 $e^{x_{k-1}}>0$，得 $-e^{x_{k-1}}=e^{x_{k-1}}(x_k-x_{k-1})$，解得 $x_k=x_{k-1}-1$（$2\le k\le n$）.

1. （2）由 $x_1=0$ 和递推关系，逐项得到

$$x_k=x_1-(k-1)=1-k$$

由于 P_kQ_k 是竖直线段，且 $Q_k=(x_k,e^{x_k})$，所以

$$|P_kQ_k|=e^{x_k}=e^{1-k}$$

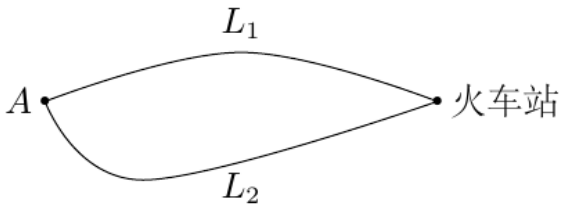
故所求和为首项 1、公比 e^{-1} 的等比数列前 n 项和：

$$begin\{aligned\}\sum_{k=1}^{n}|P_kQ_k|=\sum_{k=1}^{n}e^{1-k}=1+e^{-1}+\cdots+e^{-(n-1)} \backslash =\frac{1-e^{-n}}{1-e^{-1}}=\frac{e(1-e^{-n})}{e-1}end\{aligned\}$$

22. 如图，A 地到火车站共有两条路径 L_1 和 L_2，现随机抽取 100 位从 A 地到达火车站的人进行调查，调查结果如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 试估计 40 分钟 内不能赶到火车站的概率；
2. (2) 分别求通过路径 L_1 和 L_2 所用时间落在上表中各时间段内的频率；
3. (3) 现甲，乙两人分别有 40 分钟 和 50 分钟 时间用于赶往火车站，为了尽最大可能在允许的时间内赶到火车站，试通过计算说明，他们应如何选择各自的路径.



【解析】

1. (1) 调查总人数为 100. 按表中分组，所用时间超过 40 分钟的人数为选择 L_1 的 $12+12$ 人与选择 L_2 的 $16+4$ 人，共

$$(12+12)+(16+4)=44$$

所以估计 40 分钟内不能赶到火车站的概率为

$$\frac{44}{100}=0.44$$

1. (2) 选择路径 L_1 的人数为

$$6+12+18+12+12=60$$

所以 L_1 在五个时间段内的频率依次为 $\frac{6}{60}=0.1$，$\frac{12}{60}=0.2$，$\frac{18}{60}=0.3$，$\frac{12}{60}=0.2$，$\frac{12}{60}=0.2$. 选择路径 L_2 的人数为

$$0+4+16+16+4=40$$

所以 L_2 在五个时间段内的频率依次为 $\frac{0}{40}=0$，$\frac{4}{40}=0.1$，$\frac{16}{40}=0.4$，$\frac{16}{40}=0.4$，$\frac{4}{40}=0.1$.

1. (3) 甲有 40 分钟. 若选 L_1，在允许时间内到达的人数为 $6+12+18=36$，估计概率为

$$\frac{36}{60}=0.6$$

若选 L_2，相应概率为

$$\frac{0+4+16}{40}=\frac{20}{40}=0.5$$

因为 $0.6>0.5$，甲应选择 L_1. 乙有 50 分钟，选择 L_1 时的估计概率为

$$\frac{6+12+18+12}{60}=\frac{48}{60}=0.8$$

选择 L_2 时的估计概率为

$$\frac{0+4+16+16}{40}=\frac{36}{40}=0.9$$

因为 $0.9>0.8$，乙应选择 L_2.

23. 设 $f(x)=\ln x$，$g(x)=f(x)+f'(x)$.

1. (1) 求 $g(x)$ 的单调区间和最小值；
2. (2) 讨论 $g(x)$ 与 $g\left(\frac{1}{x}\right)$ 的大小关系；
3. (3) 求 a 的取值范围，使得 $g(a)-g(x)<\frac{1}{a}$ 对任意 $x>0$ 成立.

【解析】

1. (1) 因为 $f(x)=\ln x$，所以 $f'(x)=\frac{1}{x}$，从而 $g(x)=\ln x+\frac{1}{x}$，$x>0$. 求导得 $g'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}$. 由于 $x^2>0$，当 $0<x<1$ 时 $g'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $g'(x)>0$. 因此 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，最小值在 $x=1$ 处取得，且 $g(1)=\ln 1+1=1$.
2. (2) 先计算 $g\left(\frac{1}{x}\right)=\ln\frac{1}{x}+x=-\ln x+x$. 令 $h(x)=g(x)-g\left(\frac{1}{x}\right)=2\ln x+\frac{1}{x}-x$. 则 $h(1)=0$，且 $h'(x)=\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}-1=-\frac{(x-1)^2}{x^2}\le 0$. 所以 h 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 由 $h(1)=0$ 可得：当 $0<x<1$ 时 $h(x)>0$，即 $g(x)>g\left(\frac{1}{x}\right)$；当 $x=1$ 时二者相等；当 $x>1$ 时 $h(x)<0$，即 $g(x)<g\left(\frac{1}{x}\right)$.
3. (3) 由第 (1) 问，任意 $x>0$ 都有 $g(x)\ge 1$，且 $x=1$ 时取等号. 因此 $g(a)-g(x)\le g(a)-1$. 要使 $g(a)-g(x)<\frac{1}{a}$ 对所有 $x>0$ 成立，必要性由取 $x=1$ 得出，充分性则由上面的上界得出，所以充要条件为 $g(a)-1<\frac{1}{a}$. 代入 $g(a)=\ln a+\frac{1}{a}$，得到 $\ln a+\frac{1}{a}-1<\frac{1}{a}\Leftrightarrow \ln a<1$. 结合定义域 $a>0$，可得 $0<a<e$.